



Exercice 1 :

Soit l'algorithme de la fonction suivante :

Fonction test (ch : chaîne, c : caractère) :

Début

$i \leftarrow 0$

$k \leftarrow -1$

Tant que $i \neq \text{Long}(\text{ch})$ Et $k = -1$ Faire

Si $\text{ch}[i] = c$ Alors

$k \leftarrow i$

Sinon

$i \leftarrow i + 1$

finSi

Fin Tant que

Retourner k

Fin

Travail demandé :

1. Compléter le type du résultat de la fonction test.
2. Exécuter à la main la fonction test avec :
 - o a) $\text{ch} = \text{"Python"}, c = \text{"y"}$
 - o b) $\text{ch} = \text{"Python"}, c = \text{"p"}$
3. Quel est le rôle de cette fonction ?
4. Trouver la fonction prédéfinie qui permet de faire le même traitement pour le caractère c et la chaîne ch.

Exercice 2 :

Soit l'algorithme de la fonction suivante :

Fonction F (a, b : Entier) :

Début

Ch1 ← Convch(a)

Ch2 ← Convch(b)

i ← 0

Tant que i < Long(Ch1) Et Pos(Ch1[i], Ch2) ≠ -1 Faire

i ← i + 1

Fin Tant que

Retourner i = Long(Ch1)

Fin

Travail demandé :

- 1- Compléter l'en-tête de la fonction F.
- 2- Dresser le tableau de déclaration des objets locaux.
- 3- Donner le résultat retourné après appel de la fonction F pour :
 - a = 25041 et b = 135241
 - a = 141 et b = 248141
- 4- Déduire le rôle de cette fonction

Exercice 3 :

Écrire l'algorithme d'un module qui permet de :

- 1-** Saisir une chaîne non vide formée uniquement par des lettres alphabétiques.
- 2-** Vérifier si une chaîne de caractères est formée par des caractères distincts (chaque caractère figure une seule fois).
- 3-** Former à partir de deux chaînes de caractères ch1 et ch2 données une nouvelle chaîne de caractères ch3 contenant sans redondance les caractères communs de ch1 et ch2 et de l'afficher.

Exemple :

ch1 = "Programmation" ch2 = "Python" → ch3 = "Potn"

- 4-** Supprimer les espaces superflus dans une chaîne de caractères.

Exemple :

Ch = " Bac Info " → Résultat = "Bac Info"

- 5-** Déterminer le nombre de mots dans une chaîne donnée (la chaîne ne contient pas d'espaces superflus).
- 6-** Vérifier si une chaîne de caractères Ch est un tautogramme.
(La chaîne ne contient pas d'espaces superflus).
Une chaîne de caractères est dite tautogramme si tous ses mots commencent par le même caractère.

Exemple :

La chaîne « Le lion lape le lait lentement » est un tautogramme.